



TMS-II.010

小規模減量方法

更換為高效率鍋爐

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目 錄	頁數
1. 介紹.....	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件.....	3
2.3 生效日	4
3. 專案邊界	4
4. 外加性	5
5. 基線排放	5
5.1 基線情境.....	5
5.2 基線排放量	5
6. 專案排放	6
7. 洩漏排放	7
8. 減量.....	8
8.1 預設係數與參數說明	8
9. 監測方法	9
9.1 注意事項.....	9
9.2 應監測之數據與參數	9
10. 減量方案下之專案應用.....	12
附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式.....	14
附錄 2. 減量方法研訂參考依據	15

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由更換較高效率之鍋爐，提升鍋爐本體能源使用效率，減少能源用量。
溫室氣體減量類型	減少鍋爐本體涉及化石燃料燃燒之溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於既有鍋爐本體之汰換，減少鍋爐本體能源用量。
3. 本減量方法之設計基本概念，係以專案實施前後鍋爐加熱補充水/熱媒油所消耗熱量差，計算專案實施後鍋爐本體運轉所節省之燃料。
4. 專案活動如為鍋爐燃燒機及其相關設備之更新、改造或汰換，以改採低碳燃料所造成之減量，建議選用「TMS-III.001-工業加熱設施改採低碳化石燃料」方法。
5. 專案活動如為廢熱回收裝置回收高溫煙氣/高溫產品熱能所造成的蒸汽使用減量，在製程工作流體/原料/產品於蒸汽利用設施出入口之熱焓或溫度差可量測的情況下，建議選用「TMS-II.002-工業設施的排氣/高溫產品廢熱回收利用」方法。

2.2 適用條件

6. 本減量方法之適用條件如下：
- (1) 工廠鍋爐系統中，以高效率¹鍋爐本體取代既有鍋爐本體之情況，包含同類型及不同類型鍋爐本體之汰換措施(本減量方法亦可適用不同燃料類型鍋爐本體之汰換)。
 - (2) 專案活動若包括鍋爐系統內其他/周邊設備之汰換或改裝(係指非鍋爐本體外之設備改善，如蒸汽輸送管線/燃料桶槽之汰換、輸送管線保溫或另外增設廢氣熱回收系統²等)，仍適用本方法，但非鍋爐本體汰換之效益將不列入計算。
 - (3) 僅適用於既有鍋爐本體之汰換，而新增設鍋爐本體則不在此列。
 - (4) 專案實施後之鍋爐本體應為全新製品，並非來自其他專案活動。
 - (5) 專案實施前後，鍋爐本體使用單一燃料³運轉。

¹專案實施後鍋爐本體在額定能力下，相對應的效率值應高於專案實施前之效率，並需符合國家規範。

²若新設鍋爐本體已包含廢熱回收系統，則適用本減量方法。

³針對使用不同燃料進行起爐之情形，因起爐燃料用量占比小，故忽略不計。

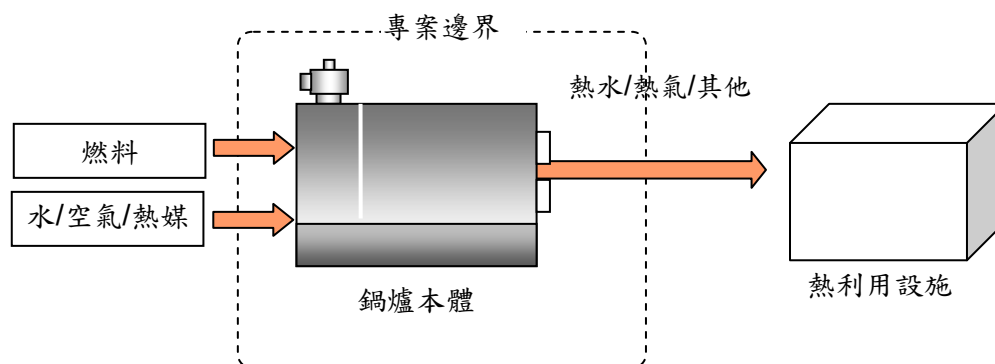
- (6) 專案實施後，新鍋爐本體所產生之蒸汽、熱水或熱煤油之熱能，僅限使用於實施此減量方法之事業單位(專案申請者可控制之範圍)。
- (7) 既有鍋爐本體無論是否實施專案，皆能持續運作。
- (8) 既有設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具” Tool to determine the remaining lifetime of equipment” 評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
- (9) 單一專案之年總節能量不得超過 60GWh_e，60GWh_e 年總節能量相當於最大為 180GWh_{th} 的年燃料投入節能量⁴。

2.3 生效日

7. 生效日係以 104 年 1 月 16 日「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第 10 次會議」決議審核通過為準。

3. 專案邊界

8. 欲汰換之鍋爐本體。



9. 在評估基線與專案實施後之排放量時，鍋爐本體燃料燃燒之溫室氣體排放僅將 CO₂ 納入該專案活動邊界內，如表二所示。

表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
鍋爐本體燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	

⁴參考依據：國際 CDM Standard: Clean development mechanism project standard (CDM-EB65-A05-STAN) 第 81 段(b)項，小規模專案(Type II)總節能量上限規範。

4. 外加性

10. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規分析及障礙分析(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙等至少一項)。

5. 基線排放

5.1 基線情境

11. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「既有鍋爐本體之持續使用」做為基線情境。
12. 基線能源用量計算方式，係以專案實施後之燃料用量，或鍋爐加熱補充水/熱煤油所消耗熱量，以及專案實施前後鍋爐本體效率比，回推計算。

5.2 基線排放量

13. 專案實施前，使用既有鍋爐本體所產生之溫室氣體排放量，乃為基線排放量，其計算式如下：

$$BE_y = FC_{BL,y} \times EF_{CO_2,i} \quad \text{式 1}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$FC_{BL,y}$	y 年之基線燃料用量	t、kL、km ³ 等
$EF_{CO_2,i}$	燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等

14. 基線燃料用量計算式如下：

$$FC_{BL,y} = \frac{HC_{BL,y}}{NCV_{BL,FUEL,i}} \quad \text{式 2}$$

參數	定義	單位
$FC_{BL,y}$	y 年之基線燃料用量	t、kL、km ³ 等
$HC_{BL,y}$	y 年之基線能源消耗量	Mcal
$NCV_{BL,FUEL,i}$	基線燃料 i 之淨熱值(低位發熱量)	Mcal/t、Mcal/kL、Mcal/km ³ 等

15. $HC_{BL,y}$ 之決定：

$$HC_{BL,y} = HC_{PJ,y} \times \frac{\eta_{PJ}}{\eta_{BL}} \quad \text{式 3}$$

$$HC_{BL,y} = \min(HC_{BL,y}, HC_{his}) \quad \text{式 4}$$

參數	定義	單位
$HC_{PJ,y}$	y 年之專案能源消耗量	Mcal
η_{PJ}	專案鍋爐本體之熱轉換效率	%
η_{BL}	基線鍋爐本體之熱轉換效率	%
HC_{his}	基線耗熱量之歷史值	Mcal

16. 專案能源消耗量($HC_{PJ,y}$) 可以鍋爐燃料或補充水/熱煤油之量測值計算， $HC_{PJ,y}$ 之決定：

- (1) 鍋爐燃料用量($FC_{PJ,y}$)可直接量測

$$HC_{PJ,y} = FC_{PJ,y} \times NCV_{PJ,FUEL,j} \quad \text{式 5}$$

參數	定義	單位
$FC_{PJ,y}$	y 年之專案燃料用量	t、kL、km ³ 等
$NCV_{PJ,FUEL,j}$	專案實施後，燃料 j 之淨熱值(低位發熱量)	Mcal/t、Mcal/kL、Mcal/km ³ 等

- (2) 鍋爐燃料用量無法直接量測時， $HC_{PJ,y}$ 之計算包含不涉及相變化(如公式 6)與涉及相變化(如公式 7)兩種情況：

$$HC_{PJ,y} = M_y \times C_p \times \Delta t_{PJ} \div \eta_{PJ} \div 1,000 \text{kcal/Mcal} \quad \text{式 6}$$

參數	定義	單位
M_y	補充水/熱煤油之年累計質量流	kg
C_p	補充水/熱煤油之比熱(專案實施前後相同)	kcal/kg°C
Δt_{PJ}	專案實施後，補充水/熱煤油於鍋爐本體入口與出口的溫度差	°C

$$HC_{PJ,y} = M_y \times \Delta h_{PJ} \div \eta_{PJ} \div 1,000 \text{kcal/Mcal} \quad \text{式 7}$$

參數	定義	單位
Δh_{PJ}	專案實施後，加熱補充水成為蒸汽之熱焓差	kcal/kg

6. 專案排放

$$PE_y = FC_{PJ,y} \times EF_{CO_2,j} \times k \quad \text{式 8}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$EF_{CO_2,j}$	燃料 j 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
k	調整因子	-

17. 因 y 年之專案能源消耗量($HC_{PJ,y}$)之變化，會受補充水/熱媒油之年累計質量流(M_y)、專案補充水/熱媒油於鍋爐本體入口與出口的溫度差(Δt_{PJ})與專案加熱補充水成為蒸汽之熱焓差(Δh_{PJ})影響，專案實施後，基線耗熱量若大於歷史平均值， M_y 、 Δt_{PJ} 與 Δh_{PJ} 以實際量測值計算，將低估蒸汽產生器之耗熱量($HC_{PJ,y}$)，故以 k 值調整， k 值之決定如下：

$$k = \min \{1 ; HC_{his}/HC_{BL,y}\} \quad \text{式 9}$$

18. 公式 9 之基線耗熱量($HC_{BL,y}$)以式 3 計算。

參數	定義	單位
HC_{his}	基線耗熱量之歷史值	Mcal
$HC_{BL,y}$	y 年之基線能源消耗量	Mcal

19. 若鍋爐燃料用量可直接量測， $FC_{PJ,y}$ 為直接量測值。

20. 若鍋爐燃料用量無法直接量測， $FC_{PJ,y}$ 之計算如下：

$$FC_{PJ,y} = \frac{HC_{PJ,y}}{NCV_{PJ,FUEL,j}} \quad \text{式 10}$$

21. 公式 10 中 $HC_{PJ,y}$ 之決定同式 6 或式 7。

參數	定義	單位
$FC_{PJ,y}$	y 年之專案燃料用量	t、kL、km ³ 等
$HC_{PJ,y}$	y 年之專案能源消耗量	Mcal
$NCV_{PJ,FUEL,j}$	專案實施後，燃料 j 之淨熱值(低位發熱量)	Mcal/t、Mcal/kL、Mcal/km ³ 等

7. 洩漏排放

22. 既有鍋爐本體如直接報廢，可忽略既有鍋爐本體於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測(查驗機構得要求專案申請者出具設備處理相關佐證資料)。
23. 既有鍋爐本體如自專案邊界移出後，其使用狀態不屬專案申請者可控制之範圍時，得不考慮其洩漏量。但若有設備售出情形，則於外加性評估之投資分析，應將設備售岌效益記入投資效益計算。(如售予資源回收業)
24. 非屬 22 項及 23 項之情況，且既有鍋爐本體自專案邊界移出後持續使用(如作為其他製程之備用)，則應監測其能源用量並計算洩漏排放。
25. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

$$LE_y \quad \text{式 11}$$

參數	定義	單位
----	----	----

參數	定義	單位
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

8. 減量

26. 計入期間 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y)$$

式 12

參數	定義	單位
ER_y	y 年之減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

8.1 預設係數與參數說明

27. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表 1

數據/參數	η_{BL}
數據單位	%
描述	專案實施前，鍋爐本體之熱轉換效率
數據來源	- 量測計算值；或 - 設備規格值
量測程序(若適用)	以燃燒效率分析儀或其他儀器量測計算
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值 - 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年內之數據計算

數據與參數表 2

數據/參數	HC_{his}
數據單位	kcal
描述	基線耗熱量之歷史值
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄；或 - 製造商所載規格
量測程序(若適用)	以流量計、溫度計或其它儀器，量測鍋爐本體燃料用量與燃料熱值，或累計補充水量及溫度等數據，

	並依循公式 5~7 之計算
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 量測計算方式包括連續量測及短期量測，在數據取得與相關條件允許之情況下，應優先使用連續量測值 - 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年內之數據計算

數據與參數表 3

數據/參數	C_p
數據單位	kcal/kg°C
描述	補充水/熱煤油之比熱
數據來源	引用文獻資料(如技術手冊等)
量測程序(若適用)	透過量測補充水/熱煤油之溫度等數據對照文獻
備註	-

9. 監測方法

9.1 注意事項

28. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
29. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、短期量測等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

9.2 應監測之數據與參數

數據與參數表 4

數據/參數	η_{PJ}
數據單位	%
描述	專案實施後，鍋爐本體之熱轉換效率
數據來源	量測計算值
量測程序(若適用)	以燃燒效率分析儀或其他儀器量測計算
監測頻率	至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於計畫書撰寫時，專案實施後鍋爐本體運轉效率(η_{PJ})為設備商報告提供之測試報告計算而得，如無法取得量測數據，得以設備規格值計算

數據與參數表 5

數據/參數	$FC_{PJ,y}$
數據單位	t、kL、km ³ 等

描述	y 年之專案燃料量
數據來源	- 以流量計量測值；或 - 採購表單紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄統計年用量
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表 6

數據/參數	M_y
數據單位	kg
描述	補充水/熱煤油之年累計質量流
數據來源	- 流量計量測值；或 - 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時，M_y 為專案實施活動前最近 3 年歷史平均值，如無完整 3 年歷史數據，得以專案實施前最近 1 年累計值計算

數據與參數表 7

數據/參數	Δt_{PJ}
數據單位	°C
描述	專案實施後，補充水/熱煤油於鍋爐本體入口與出口的溫度差
數據來源	- 溫度計量測計算值；或 - 生產操作紀錄；或 - 製程設計值
量測程序(若適用)	-
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄；或 1 年 1 次
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	於專案計畫書撰寫時，Δt_{PJ} 為專案實施活動前最近 3 年歷史平均值，如無完整 3 年歷史數據，得以專案實施前最近 1 年平均值計算

數據與參數表 8

數據/參數	Δh_{PJ}
-------	-----------------

數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，加熱補充水成為蒸汽之熱焓差
數據來源	▪ 依實測溫度查文獻資料(如技術手冊等)求得；或 ▪ 依製程要求查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄；或 ▪ 1 年 1 次
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	▪ 於專案計畫書撰寫時，Δh_{PJ} 為專案實施活動前最近 3 年歷史平均值，如無完整 3 年歷史數據，得以專案實施前最近 1 年平均值計算

數據與參數表 9

數據/參數	$NCV_{BL,FUEL,i}$
數據單位	Mcal/t、Mcal/kL、Mcal/km ³ 等
描述	基線之燃料 i 之淨熱值(低位發熱量)
數據來源	▪ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ▪ 專案實施時，能源局最新公告能源產品單位熱值；或 ▪ 如使用廠內製程燃料氣，則需連續量測熱值，連續每月紀錄之平均值計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 燃料商提供：至少 1 季 1 次；或 ▪ 能源局公告值：1 年 1 次；或 ▪ 使用廠內製程燃料氣：每月 1 次
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表 10

數據/參數	$NCV_{PJ,FUEL,j}$
數據單位	Mcal/t、Mcal/kL、Mcal/km ³ 等
描述	專案實施後，燃料 j 之淨熱值(低位發熱量)
數據來源	▪ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ▪ 專案實施時，能源局公告最新能源產品單位熱值；或 ▪ 如使用廠內製程燃料氣，則需連續量測熱值，連續每月紀錄之平均值計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 燃料商提供：至少 1 季 1 次；或 ▪ 能源局公告值：1 年 1 次；或 ▪ 使用廠內製程燃料氣：每月 1 次
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表 11

數據/參數	$EF_{CO_2, i}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	燃料 i 之二氧化碳排放係數
數據來源	依據政府公告值(default value)計算： $EF_{CO_2, i} = \text{碳排放係數(kgC/GJ)} \times (44/12) \times 4.1868 \times NCV_{FUEL, i} \times 10^{-6}$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 12

數據/參數	$EF_{CO_2, j}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	燃料 j 之二氧化碳排放係數
數據來源	依據政府公告值(default value)計算： $EF_{CO_2, j} = \text{碳排放係數(kgC/GJ)} \times (44/12) \times 4.1868 \times NCV_{FUEL, j} \times 10^{-6}$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	-

30. 採連續量測方式，至少每月記錄 1 次，並取年平均值/累計值計算。
31. 短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測。
32. 實施短期量測時，宜於鍋爐本體穩定運轉的狀態下進行，且如鍋爐本體負載條件有所變化，則依該負載條件分別量測並計算平均值。另，相關儀表應定期進行校正。
33. 依據環保署公開資料「產業溫室氣體盤查管理及實務說明」，IPCC 規範燃料熱值需使用淨發熱量(net calorific value, NCV)，亦稱為低位發熱量(lower heating value, LHV)。
34. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，參閱附錄 1。

10. 減量方案下之專案應用

35. 如本減量方法應用於方案型減量專案，須符合下列事項：
 - (1) 洩漏量之計算應符合第 7 節之規範。
 - (2) 專案實施後，如既有鍋爐本體直接報廢，則可忽略既有鍋爐本體於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測。監測內容應確保被替換之既有鍋爐本體

數量與報廢鍋爐本體數量一致，故報廢鍋爐本體應保留至此一致性被確認為止，且既有鍋爐本體之報廢資訊應被文件化並查證。

附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5% 的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10% 的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10% 的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10% 的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 001「鍋爐之汰舊換新(ボイラーの更新)」，2011。 (JCDM 網站連結 http://jcdm.jp/index.html)	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等(為本減量方法主要參考來源)
②	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案(Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)」第 12 版，2009。	方案型專案(PCDM)相關說明
③	國際清潔發展機制(CDM)，設備剩餘壽齡推估工具(Tool to determine the remaining lifetime of equipment)第 1 版，2009.10	適用條件(既有設備剩餘使用年限)
④	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)第 2.2.1 版，2011.09。	監測方法(電力或電網排放係數)
⑤	「蒸汽冷凝水系統節能技術手冊」，工業技術研究院能源與環境研究所，2006。	應用案例
⑥	「鍋爐能源效率標準」，經濟部能源局，2001。	應用案例

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	104 年 1 月 16 日	「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第 10 次會議」決議審核通過。